

SENAI-SP · Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

AVALIAÇÃO INDIVIDUAL

Estudo de Caso — Levantamento de Requisitos

Nome completo:

Gabriel Lúcio de Araújo

Turma:

DEVE 1

Data:

09/06/2026

Instruções — leia antes de começar

- Esta avaliação é individual e sem consulta ao material do projeto MetalPrime. Você aplicará o método em uma empresa diferente.
- Duração total: 3 horas e 45 minutos. O tempo sugerido para cada parte está indicado em cada seção — gerencie bem.
- Leia o briefing completo antes de começar a responder qualquer questão (20 minutos sugeridos para leitura e planejamento).
- Ao entregar, o professor fará uma pergunta de 3 minutos sobre uma escolha que você fez. Prepare-se para justificar suas decisões.
- Escreva com clareza. Requisito vago não é requisito — se o avaliador não conseguir verificar, não vale ponto.

⚠ Não é permitido usar o material do projeto MetalPrime nem consultar registros de entrevistas dos grupos.

BRIEFING — LogFlex Transportes Ltda.

A empresa

A LogFlex é uma empresa de logística e transporte de cargas de médio porte com sede em Campinas-SP. Com 220 funcionários, 85 veículos próprios e operações em 14 estados, a empresa atende principalmente o setor industrial (autopeças, alimentos, químicos). Foi fundada há 18 anos e cresceu fortemente nos últimos 4 anos com novos contratos do setor automotivo.

O problema

Toda a gestão de frota, manutenção de veículos e controle de viagens é feita hoje com planilhas Excel, WhatsApp e telefone. Com o crescimento recente, os problemas se tornaram frequentes e custosos:

- Veículos saem para viagem com manutenção preventiva atrasada — só é descoberto quando o veículo quebra na estrada.
- O gerente de operações não sabe, em tempo real, onde estão os veículos nem se as entregas estão no prazo.
- Motoristas recebem ordens de viagem por WhatsApp — sem registro formal, sem confirmação, sem rastreabilidade.
- O almoxarifado de peças de reposição é gerenciado manualmente — falta de peça já causou veículo parado por 3 dias.
- Relatórios gerenciais são montados manualmente pelo assistente administrativo toda segunda-feira, com dados de sexta.

Missão desta avaliação

Você foi contratado como analista de requisitos para levantar, documentar e apresentar os requisitos de um sistema web de gestão de frota para a LogFlex. Nenhum código será escrito — o produto final é a documentação que guiará o desenvolvimento.

Os stakeholders

MF Marcos Freitas Gerente de Operações	🎯 Objetivo: Ver em tempo real onde estão os veículos e se as entregas estão no prazo ⚠️ Dor principal: Só descobre quebra de veículo quando o motorista liga do acostamento 🔒 Restrição declarada: Orçamento aprovado apenas para a primeira versão — sem integração com sistema de GPS externo pago
RC Rosa Cavalcanti Coordenadora de Manutenção	🎯 Objetivo: Controlar o calendário de manutenção preventiva de todos os veículos ⚠️ Dor principal: Veículos saem com manutenção atrasada porque não há alerta automático — o controle é em planilha manual 🔒 Restrição declarada: Usa computador desktop no escritório — não usa tablet nem celular no trabalho
JP João Pereira Chefe do Almoxarifado	🎯 Objetivo: Receber alertas antes de a peça acabar e registrar saídas vinculadas ao veículo ⚠️ Dor principal: Peça crítica esgotou sem aviso — veículo ficou 3 dias parado esperando reposição de emergência 🔒 Restrição declarada: Tem baixa familiaridade com tecnologia — precisa de interface muito simples

Restrições do projeto (declaradas pela diretoria da LogFlex)

1. O sistema deve funcionar em navegador web — sem aplicativo instalado nos computadores. 2. Motoristas não terão acesso ao sistema — eles continuarão recebendo instruções por WhatsApp nesta versão. 3. Sem integração com GPS pago (ex.: Samsara, Omnilink) nesta versão — posição dos veículos será atualizada manualmente pelo motorista ao chegar em cada ponto. 4. Orçamento limita a funcionalidades essenciais — recursos avançados como IA ou análise preditiva ficam para versões futuras.

Parte 1 — Roteiro de Entrevista

Elabore um roteiro de entrevista para cada stakeholder, com 6 perguntas abertas cada. As perguntas devem explorar as dores, necessidades e restrições de cada persona. Evite perguntas que sugiram a solução.

 45 minutos

Lembre-se — boa pergunta de entrevista

Prefira: 'Como você faz hoje...?', 'O que acontece quando...?', 'Qual é o impacto quando...?' Evite: 'Você gostaria de um botão para...?' — perguntas que já sugerem a solução contaminam o levantamento.

MF Marcos Freitas | Gerente de Operações

P1

O que você faz quando o motorista liga avisando que o caminhão parou de funcionar?

P2

Como você verifica os caminhões antes dele saírem?

P3

O que acontece com a carga dos caminhões?

P4

Os motoristas tem preparo para caso aconteça esse transtorno?

P5

Qual o impacto gerado em relação ao lucro da empresa com isso?

P6

Os caminhões passam por reparo monitorados por alguém?

RC Rosa Cavalcanti | Coordenadora de Manutenção

P1

O computador empresarial tem capacidade de manter esse sistema atual?

P2

Como faz hoje para selecionar os caminhões que vão para reparo?

P3

Tem uma pessoa específica para verificar manualmente as planilhas?

P4

Os funcionários avisam quando o caminhão sai sem reparo a tempo?

P5

Como Coordenadora como você gerencia essas necessidades da empresa?

P6

Atualmente tem um calendário com a data dos próximos caminhos a serem revisados?

JP João Pereira | Chefe do Almoxarifado

P1

O que você faz hoje quando a peça acaba?

P2

O que você faz hoje para lidar com a demanda?

P3

O que você faz para verificar a quantidade de peças?

P4

Tem uma pessoa específica para essa função de monitorar estoque?

P5

Com a peça atrasada a reposição pode chegar em até quanto tempo?

P6

Qual o impacto gerado com isso?

Parte 2 — Documentação de Requisitos

Com base no briefing e nas perguntas elaboradas, documente os requisitos funcionais e não funcionais do sistema. Use os modelos abaixo.

 55 minutos

2.1 Requisitos Funcionais — mínimo 8 RF

Para cada requisito: descreva o que o sistema deve fazer (voz ativa, imperativo), defina a prioridade (Alta/Média/Baixa), identifique o stakeholder de origem e estabeleça um critério de aceitação verificável.

ID	Descrição — o sistema deve...	Prioridade	Stakeholder	Critério de aceitação
RF01	O sistema deve ser simples (interface)	Média	Joao pereira	Devolutiva agradável do Stakeholder
RF02	O sistema deve receber alertas antes de a peça acabar	Alta	Joao pereira	Funcionabilidade aprovada
RF03	O sistema deve registrar saídas vinculadas ao veículo	Alta	Joao pereira	Aprovação do Joao pereira
RF04	O sistema deve ter disponibilidade para vários dispositivos	Alta	Rosa cavalcanti	Devolutiva agradável do Stakeholder
RF05	O sistema deve controlar o calendário de manutenção preventiva de todos os veículos	Alta	Rosa cavalcanti	Devolutiva agradável do Stakeholder
RF06	O sistema deve ser próprio sem uso externo	Alta	Marcos freitas	Evitar gastos além do aprovado
RF07	O sistema deve ver em tempo real onde estão os veículos e se as entregas estão no prazo	Alta	Marcos freitas	Devolutiva agradável do Stakeholder
RF08	O sistema deve ter apenas uma versão inicialmente	Alta	Marcos freitas	Orçamento aprovado

2.2 Requisitos Não Funcionais — mínimo 4 RNF

Para cada RNF: especifique a categoria, descreva a restrição e defina um critério de aceitação mensurável (números, percentuais, condições verificáveis — evite adjetivos vagos como 'rápido' ou 'fácil').

ID	Categoria	Descrição	Critério de aceitação mensurável
RNF01	Usabilidade	Facilitar o uso	Velocidade aumentada quando o sistema não apresenta informações irrelevantes

RNF02	Desempenho	Não travar	Sem travamento o tempo é melhor utilizado, mais eficiência
RNF03	Segurança	Ser seguro contra vírus, e qualquer ameaça	Sem vírus não precisa se preocupar com a segurança instável, melhorando a eficiência do trabalho e do tempo
RNF04	Disponibilidade	Ser disponível o tempo inteiro	Com disponibilidade em todo tempo, a velocidade de resolver as adversidades serão reduzidas

Parte 3 — Histórias de Usuário

Escreva 4 histórias de usuário derivadas dos requisitos funcionais. Use o formato obrigatório e defina o critério de aceitação de cada uma.

 35 minutos

Formato obrigatório

Como [tipo de usuário], quero [ação ou funcionalidade], para [benefício ou objetivo de negócio]. Critério de aceitação: condição mensurável que define quando a história está implementada corretamente.

US01	Como funcionário de operação , quero ver a qualquer momento onde os veículos estão para eu não perder tempo e focar no objetivo
Critério	Ver com números e dados registrados
US02	Como funcionário de manutenção, quero um calendário que eu possa controlar a manutenção, para melhoras a eficiência da empresa.
Critério	Não tem mais erros quando o critério é o meu trabalho
US03	Como funcionário do almoxarifado, quero alertas antes da peça acabar, para não ter falta de peças.
Critério	Acabar com o problema de falta de peças na empresa
US04	Como funcionário de operação, quero que não use sistemas externos, para minimizar o custo do sistema.
Critério	Evitar gastos é lucro para empresa

Parte 4 — Análise de Conflito entre Stakeholders

Identifique um conflito entre as necessidades de dois stakeholders diferentes e proponha uma resolução técnica justificada.

 25 minutos

O que é um conflito de requisitos?

Quando dois stakeholders precisam de coisas incompatíveis no mesmo sistema. Ex.: um quer acesso irrestrito, o outro quer controle de acesso. Identificar e resolver conflitos é uma das competências centrais do analista de requisitos.

Stakeholder A — o que precisa

Ver em tempo real onde estão os veículos e se as entregas estão no prazo

Stakeholder B — o que precisa

precisa de interface muito simples

Descrição do conflito — por que essas necessidades são incompatíveis?

Com uma interface muito simples os dados mostrados ao usuário serão generalizados deixando incompatível resolução completa de todos os veículos separadamente de forma simples

Proposta de resolução — como o sistema pode atender os dois, ou qual prioridade adotar e por quê?

Deixar uma parte separada que expandiria os dados e deixaria simples apenas pra quem interessa.

Critério de decisão usado — por que essa resolução é a mais adequada para o contexto da LogFlex?

Essa resolução adota ambas partes da empresa, melhor solução do mercado com o orçamento inicial.

Parte 5 — Protótipo de Baixa Fidelidade NO FIGMA

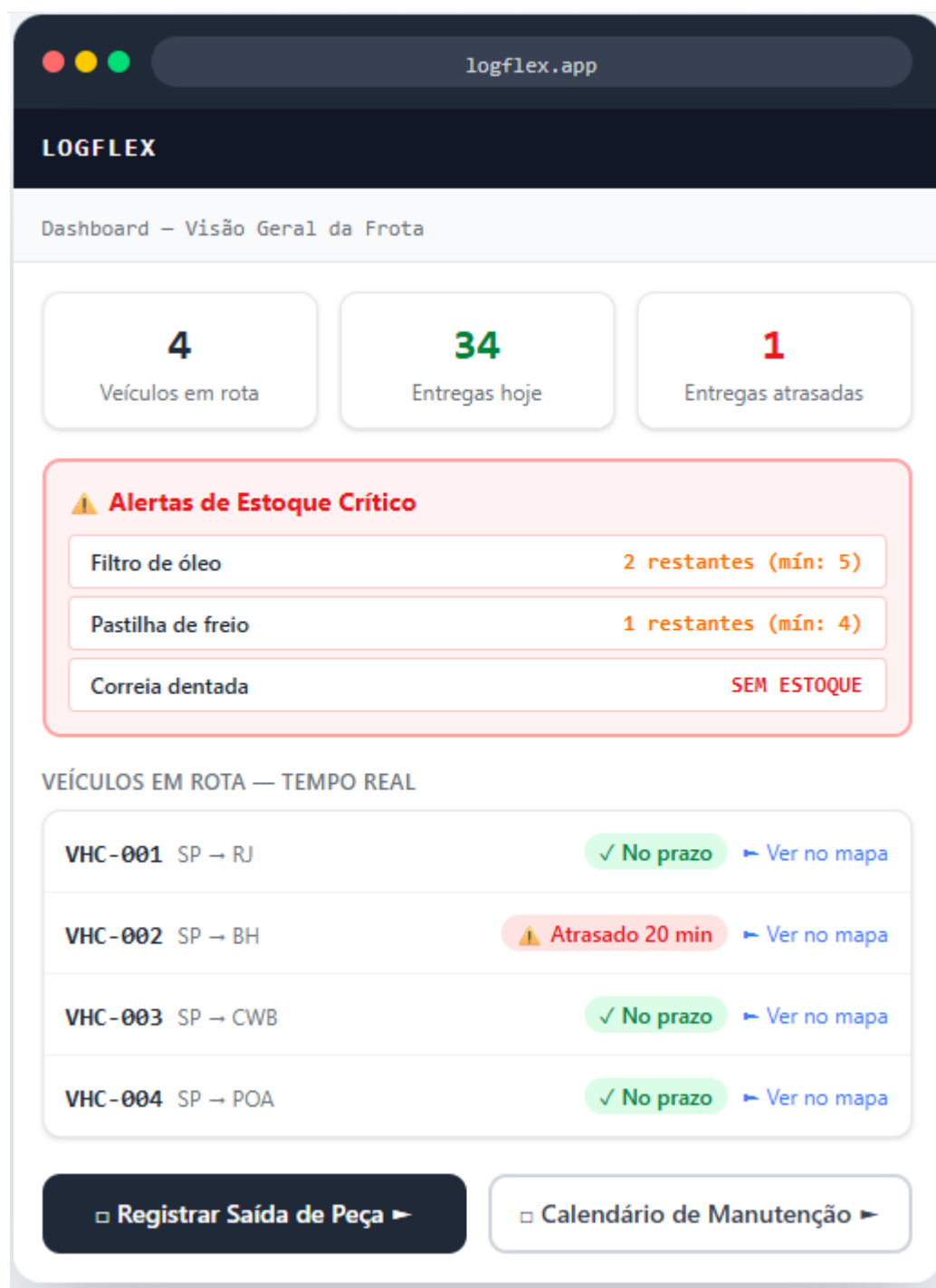
Esboce 2 telas do sistema da LogFlex. Use retângulos para botões, linhas para texto, setas para indicar navegação. Abaixo de cada tela, preencha os campos de descrição.

 35 minutos

Legenda do protótipo

□ = botão ou campo de entrada — = texto ou label ► = seta de navegação para outra tela [] = área de conteúdo ou lista Não é necessário ser artístico — o objetivo é comunicar o fluxo e o layout.

TELA 1 — Nome da tela: Dashboard – visão de frota Persona: Joao pereira e marcos freitas



LOGFLEX

Dashboard – Visão Geral da Frota

4
Veículos em rota

34
Entregas hoje

1
Entregas atrasadas

Alertas de Estoque Crítico

Filtro de óleo	2 restantes (mín: 5)
Pastilha de freio	1 restantes (mín: 4)
Correia dentada	SEM ESTOQUE

VEÍCULOS EM ROTA — TEMPO REAL

VHC-001	SP → RJ	✓ No prazo	► Ver no mapa
VHC-002	SP → BH	⚠ Atrasado 20 min	► Ver no mapa
VHC-003	SP → CWB	✓ No prazo	► Ver no mapa
VHC-004	SP → POA	✓ No prazo	► Ver no mapa

Registrar Saída de Peça ►

Calendário de Manutenção ►

Qual funcionalidade esta tela representa?

Figma: Centraliza as informações mais críticas do sistema: alertas automáticos de peças com estoque abaixo do mínimo, indicadores de veículos em rota e status das entregas (no prazo ou atrasadas), e acesso rápido às demais funcionalidades do sistema.

Eu: Apresenta o principal requisitado sem adereços para maximizar a eficiência e limitar perda de tempo.

A que RF ela corresponde?

Figma: RF01 — interface simples RF02 — alertas de peças RF07 — rastreamento em tempo real

Que ação o usuário realiza nesta tela e o que acontece a seguir (navegação)?

O usuário visualiza os alertas e os status dos veículos. Pode clicar em '► Ver no mapa' para rastrear um veículo, em 'Registrar Saída de Peça ►' para ir à Tela 2, ou em 'Calendário de Manutenção ►' para acessar o calendário preventivo (RF05).

TELA 2 — Nome da tela: Registrar Saída de Peça Persona: João Perreira

The screenshot shows a web application window titled "logflex.app". The header bar is dark blue with the text "LOGFLEX" on the left and a link "▶ Voltar ao Dashboard" on the right. Below the header, there is a light gray bar with the text "Registrar Saída de Peça". The main content area is a light gray box with a rounded border. Inside, there is a section titled "DADOS DA RETIRADA" with a minus sign icon. This section contains several form fields: "Veículo" (a dropdown menu with "Selecionar..." and a downward arrow), "Data" (a text input field with "09/06/2026"), "Peça retirada" (a dropdown menu with "Selecionar..." and a downward arrow), "Quantidade" (a text input field with "1"), "Responsável" (a text input field with "Nome do mecânico..."), and "Observação" (a text input field with "Motivo da retirada..."). At the bottom of the form, there are two buttons: "Confirmar Saída" (a gray button with a minus sign icon) and "Cancelar" (a white button with a gray border).

Qual funcionalidade esta tela representa?

Permite registrar a retirada de uma peça do estoque sempre vinculada a um veículo específico, com data, quantidade e responsável. Exibe o histórico de saídas do veículo selecionado e emite alerta automático caso o estoque fique abaixo do mínimo após o registro.

A que RF ela corresponde?

RF01 — interface simples RF02 — alerta de estoque baixo RF03 — saída vinculada ao veículo

Eu: coloca as principais informações para deixar salvo e não ter erros, emite alertas e quantidades.

Que ação o usuário realiza nesta tela e o que acontece a seguir (navegação)?

O usuário preenche o formulário e clica em 'Confirmar Saída'. O sistema registra a saída, atualiza o estoque e, se necessário, dispara um alerta (RF02). Em seguida, retorna automaticamente ao Dashboard (► Voltar ao Dashboard). 'Cancelar' descarta a operação e também retorna ao Dashboard.

Descreva o fluxo completo entre as duas telas: como o usuário navega de uma para a outra e por quê?

No topo do protótipo tem a opção de manter as telas juntas, ou trocar entre tela 1 e tela 2, apenas.

Ao terminar, chame o professor para a mini-defesa oral. Você terá 3 minutos para justificar uma escolha que fez nesta avaliação.